

Py-01 · Introduzione a Python- ESERCIZI

Indice

1	Cos'è Python	2
2	Variabili	3
3	Tipi numerici e operatori aritmetici	4
4	Booleani	5
5	Stringhe	7
6	Input e output	8
7	Le funzioni <code>int()</code> e <code>float()</code>	10
8	Tipi di dato	11
9	Keyword	13
10	Oggetti, metodi	14
11	Istruzioni	16

💡 Come usare questi esercizi

Gli esercizi seguono l'ordine degli argomenti della dispensa *Py-01 · Introduzione a Python*. Sono di tre tipi:

- **domande di teoria:** rispondere per iscritto, con parole proprie;
- **“cosa stampa?” / “dov'è l'errore?”:** rispondere *prima* senza eseguire il codice, poi verificare con l'interprete (es. Thonny);
- **programmi da scrivere:** il nome tra parentesi (es. `area_cerchio`) è il nome suggerito per il file `.py`.

Usare solo gli strumenti visti finora (niente `if`, cicli o funzioni definite da noi).

1 Cos'è Python

Esercizio 1.1

Spiegare con parole proprie la differenza tra *codice sorgente* e *programma*.

Esercizio 1.2

Qual è la differenza tra un *interprete* e un *compilatore*? Indicare un linguaggio che usa tipicamente l'uno e uno che usa tipicamente l'altro.

Esercizio 1.3

Un programma in C viene compilato e consegnato a un collega come file eseguibile. Un programma Python viene consegnato come file `.py`. Di cosa ha bisogno il collega, in ciascuno dei due casi, per eseguire il programma?

Esercizio 1.4

Cosa significa che Python è a *tipizzazione dinamica*? Fare un esempio con due istruzioni di assegnazione.

Esercizio 1.5

Cosa significa che Python è *fortemente tipizzato*? Scrivere un'istruzione che, a causa di questa caratteristica, produce un errore.

Esercizio 1.6

Elencare almeno quattro ambiti di utilizzo di Python e, per ciascuno, immaginare un esempio concreto di programma.

Esercizio 1.7

Cosa si intende con l'espressione *“batteries included”* riferita a Python? E cosa significa che Python è *open source* e *multiplatforma*?

Esercizio 1.8

Installare Thonny (oppure aprire Google Colab), scrivere un file `primo.py` contenente la sola istruzione `print('Funziona!')` ed eseguirlo. Descrivere i passi seguiti.

Esercizio 1.9

Cosa stampa il seguente programma? Perché?

```
# print('prima riga')
print('seconda riga') # print('terza riga')
# print('quarta riga')
```

Esercizio 1.10

Riscrivere il seguente programma aggiungendo un commento sopra ciascuna istruzione che ne spieghi lo scopo.

```
print('quanti anni hai?')
eta = int(input())
mesi = eta * 12
print('hai vissuto circa', mesi, 'mesi')
```

2 Variabili

Esercizio 2.1

Per ciascuno dei seguenti nomi dire se è un nome di variabile **lecito** e, se lecito, se è **conforme a PEP 8** per una variabile ordinaria:

prezzo, 2prezzo, prezzo2, prezzo totale, prezzo_totale, prezzoTotale, PREZZO_MAX, prezzo-totale, costo\$, _prezzo

Esercizio 2.2

Proporre un nome di variabile significativo, conforme a PEP 8, per memorizzare: il numero di studenti iscritti; la temperatura massima del giorno; il nome della città di nascita; l'importo dello sconto; il numero massimo di tentativi consentiti (una costante).

Esercizio 2.3

Qual è il valore finale di `x`?

```
x = 5
x = x + 3
x = x * 2
x = x - 1
```

Esercizio 2.4

Qual è il valore finale di `a` e di `b`?

```
a = 4
b = a
a = a + 10
```

Esercizio 2.5

Spiegare perché in matematica l'uguaglianza $x = x + 1$ non ha soluzioni, mentre in Python l'istruzione `x = x + 1` è perfettamente corretta e molto usata.

Esercizio 2.6

Qual è il valore finale delle tre variabili?

```
a = 1
b = 2
c = 3
a = b
b = c
c = a
```

Esercizio 2.7

Due variabili **a** e **b** contengono rispettivamente 7 e 12. Scrivere le istruzioni che **scambiano** i loro valori (alla fine **a** deve valere 12 e **b** deve valere 7) usando una terza variabile di appoggio.

Esercizio 2.8

Dov'è l'errore? Che tipo di errore si ottiene?

```
numero studenti = 25
print(numero studenti)
```

Esercizio 2.9

Dov'è l'errore?

```
totale = 100
sconto = 20
prezzo_finale = Totale - sconto
print(prezzo_finale)
```

Esercizio 2.10

Le seguenti istruzioni sono tutte corrette? Per quelle errate spiegare perché.

```
10 = x
x = 10
y = x + 1 = 12
z = x
```

3 Tipi numerici e operatori aritmetici

Esercizio 3.1

Calcolare a mano il risultato delle seguenti espressioni e indicarne il tipo (**int** o **float**); poi verificare con **print()**.

17 + 4, 17 - 4, 17 * 4, 17 / 4, 17 // 4, 17 % 4, 2 ** 5, 8 / 2

Esercizio 3.2

Cosa stampa il seguente programma?

```
print(7 // 2, 7 % 2)
print(-7 // 2, -7 % 2)
print(10 % 5, 3 % 10)
```

Esercizio 3.3

Calcolare a mano, rispettando la precedenza degli operatori, e poi verificare:

$2 + 3 * 4$, $(2 + 3) * 4$, $2 ** 3 ** 2$, $(2 ** 3) ** 2$, $10 - 4 - 3$, $20 / 4 * 2$, $-2 ** 2$

Esercizio 3.4 (cifre)

Scrivere un programma che chieda all'utente un numero intero di tre cifre e stampi separatamente le cifre delle centinaia, delle decine e delle unità. Suggerimento: usare `//` e `%`.

Esercizio 3.5 (secondi)

Scrivere un programma che chieda un numero di secondi (intero) e lo esprima in ore, minuti e secondi. Esempio: 3725 secondi corrispondono a 1 ora, 2 minuti e 5 secondi.

Esercizio 3.6 (area_cerchio)

Scrivere un programma che chieda il raggio di un cerchio e ne stampi la circonferenza e l'area. Usare una costante `PI_GRECO = 3.14159`.

Esercizio 3.7 (media_tre)

Scrivere un programma che chieda tre voti d'esame e stampi la media aritmetica.

Esercizio 3.8 (celsius_fahrenheit)

Scrivere un programma che chieda una temperatura in gradi Celsius e la converta in gradi Fahrenheit con la formula $F = \frac{9}{5} \cdot C + 32$.

Esercizio 3.9 (radice_cubica)

Senza usare il modulo `math`, scrivere un programma che chieda un numero positivo e ne stampi la radice quadrata e la radice cubica. Suggerimento: $\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$. Attenzione alle parentesi!

Esercizio 3.10 (pizze)

Ad una festa ci sono `n` invitati e ogni pizza viene divisa in 8 fette. Scrivere un programma che chieda il numero di invitati e il numero di fette che mangia ciascuno, e stampi quante pizze **intere** servono e quante fette avanzano dall'ultima pizza aperta. (Si assuma che il numero totale di fette non sia multiplo di 8.)

4 Booleani

Esercizio 4.1

Indicare il valore (`True` o `False`) di ciascuna espressione:

$3 < 5$, $3 > 5$, $5 \leq 5$, $5 < 5$, $4 \neq 4$, $4 \neq 5$, $10 == 5 * 2$, $7 \geq 2 ** 3$

Esercizio 4.2

Cosa stampa il seguente programma?

```
x = 4
y = 9
print(x == y)
print(x != y)
print(x * 2 < y)
print(x + 5 == y)
```

Esercizio 4.3

Spiegare la differenza tra le due istruzioni seguenti. Quali valori assumono `a` e `b`?

```
a = 5
b = a == 5
```

Esercizio 4.4

Cosa stampa il seguente programma? Perché?

```
print(True + True + True)
print(True * 10)
print(False + 1)
print(True == 1, False == 0)
```

Esercizio 4.5

Indicare il valore delle seguenti espressioni:

```
(3 < 5) or (2 > 4)
(3 > 5) or (2 > 4)
(1 == 1) or (1 == 2)
(10 != 10) or (5 == 4 + 1)
```

Esercizio 4.6

Dov'è l'errore? Cosa voleva fare, probabilmente, chi ha scritto il codice?

```
x = 10
risultato = (x = 10)
print(risultato)
```

Esercizio 4.7 (maggiorenne)

Scrivere un programma che chieda l'età dell'utente e stampi `True` se l'utente è maggiorenne, `False` altrimenti (senza usare `if`).

Esercizio 4.8 (pari)

Scrivere un programma che chieda un numero intero e stampi `True` se il numero è pari, `False` se è dispari. Suggerimento: operatore `%`.

Esercizio 4.9 (divisibile)

Scrivere un programma che chieda due interi `a` e `b` e stampi `True` se `a` è divisibile per `b`, `False` altrimenti.

Esercizio 4.10 (password)

Scrivere un programma che memorizzi in una variabile la password 'python123', chieda all'utente di digitare una password e stampi il risultato del confronto (**True** se coincidono, **False** altrimenti). Provare anche a digitare Python123: cosa succede?

5 Stringhe

Esercizio 5.1

Cosa stampa il seguente programma?

```
a = 'Basi'
b = 'Informatica'
print(a + b)
print(a + ' di ' + b)
print(a, 'di', b)
```

Esercizio 5.2

Calcolare a mano il valore di `len()` per ciascuna stringa, poi verificare:

'Python', 'ciao mondo', ' ', '', '123', 'a b c', 'Ciao! '

Esercizio 5.3

Cosa stampa il seguente programma? La variabile `s1` viene modificata?

```
s1 = 'Statistica 2026!'
s2 = s1.upper()
print(s1)
print(s2)
print(len(s1) == len(s2))
```

Esercizio 5.4

Quali delle seguenti righe sono corrette? Correggere quelle errate.

```
a = 'ciao'
b = "ciao"
c = 'ciao'
d = "l'albero"
e = 'l'albero'
```

Esercizio 5.5

Cosa stampa il seguente programma? Perché il risultato è diverso da `5 + 3`?

```
a = '5'
b = '3'
print(a + b)
print(len(a + b))
```

Esercizio 5.6

Il seguente programma produce un errore. Quale? Perché?

```
nome = 'Anna'
eta = 20
print(nome + ' ha ' + eta + ' anni')
```

Riscriverlo in modo che funzioni, usando le virgole all'interno di `print()`.

Esercizio 5.7 (nome_maiuscolo)

Scrivere un programma che chieda all'utente il proprio nome e lo stampi tutto in maiuscolo, seguito dal numero di caratteri che lo compongono.

Esercizio 5.8 (email)

Scrivere un programma che chieda nome e cognome e costruisca un indirizzo e-mail nella forma `nome.cognome@studenti.unica.it`. Stampare l'indirizzo e la sua lunghezza.

Esercizio 5.9 (lunghezza_frase)

Scrivere un programma che chieda all'utente una frase e stampi: la frase in maiuscolo; il numero totale di caratteri; un valore `True/False` che indichi se la frase è più lunga di 20 caratteri.

Esercizio 5.10 (maiuscolo_uguale)

Scrivere un programma che chieda all'utente due parole e stampi `True` se sono uguali **ignorando la differenza tra maiuscole e minuscole** (es. Roma e ROMA), `False` altrimenti. Suggerimento: `upper()`.

6 Input e output

Esercizio 6.1

Cosa stampa ciascuna istruzione?

```
x = 3
print('x')
print(x)
print('x =', x)
print('x + 1')
print(x + 1)
```

Esercizio 6.2

Cosa stampa il seguente programma? Fare attenzione agli spazi e agli a capo.

```
a = 2
b = 5
print('somma', a + b, 'prodotto', a * b)
print('a', 'b')
print('a' + 'b')
```

Esercizio 6.3

L'utente digita 8 alla richiesta. Cosa stampa il programma? Perché?

```
print('inserisci un numero')
n = input()
print(n + n)
print(n * 3)
```

Esercizio 6.4

L'utente digita 8 alla richiesta. Il programma produce un errore: quale riga lo genera, e perché? Come si corregge?

```
print('inserisci un numero')
n = input()
doppio = n * 2
meta = n / 2
print(doppio, meta)
```

Esercizio 6.5 (saluto)

Scrivere un programma che chieda nome e città di residenza e stampi un messaggio del tipo **Ciao Marco, benvenuto da Cagliari!**.

Esercizio 6.6 (eco)

Scrivere un programma che chieda all'utente una parola e la stampi tre volte sulla stessa riga, separata da spazi, e poi tre volte una sotto l'altra.

Esercizio 6.7 (biglietto)

Scrivere un programma che chieda il nome di un film, il numero di biglietti e il prezzo di un biglietto, e stampi un riepilogo su più righe: titolo del film, numero di biglietti, totale da pagare.

Esercizio 6.8 (anno_nascita)

Scrivere un programma che chieda all'utente la sua età e l'anno corrente e stampi l'anno di nascita (approssimativo).

Esercizio 6.9

Riscrivere il seguente programma in modo che il messaggio venga mostrato direttamente da `input()`, eliminando le istruzioni `print()` superflue. (Suggerimento: `input()` accetta come argomento una stringa che viene mostrata prima di attendere l'inserimento.)

```
print('Come ti chiami?')
nome = input()
print('Quanti anni hai?')
eta = input()
print(nome, eta)
```

Esercizio 6.10

Il seguente programma non mostra nulla sullo schermo quando viene eseguito come script `.py`. Perché? Correggerlo.

```
a = 12
b = 5
a + b
a * b
```

7 Le funzioni `int()` e `float()`

Esercizio 7.1

Per ciascuna istruzione indicare il valore risultante oppure se si verifica un errore:

```
int('42')
float('42')
float('3.5')
int('3.5')
int(' 7 ')
float('ciao')
int('3,5')
float('1e3')
```

Esercizio 7.2

Cosa stampa il seguente programma? Indicare anche il tipo di b, c e d.

```
a = '20'
b = int(a)
c = float(a)
d = b / 4
print(a, b, c, d)
```

Esercizio 7.3

Cosa stampa il seguente programma? (Attenzione: `int()` può essere applicata anche a un numero float.)

```
print(int(7.9))
print(int(-7.9))
print(float(7))
print(int(10 / 3))
```

Esercizio 7.4

Cosa stampa il seguente programma? Perché non si ottiene esattamente 0.3?

```
print(0.1 + 0.2)
print(0.1 + 0.2 == 0.3)
```

Esercizio 7.5

Spiegare perché il calcolatore può rappresentare i numeri reali solo in modo approssimato. Fare un esempio di numero reale che non può essere rappresentato esattamente con un numero finito di cifre.

Esercizio 7.6

Scrivere 0.000123 e 45600 nella forma mantissa ed esponente in base 10 (come nell'esempio $3.14 = 314 \cdot 10^{-2}$).

Esercizio 7.7 (somma_float)

Scrivere un programma che chieda all'utente due numeri decimali, li converta in `float` e stampi somma, differenza, prodotto e quoziente.

Esercizio 7.8 (conversione_valuta)

Scrivere un programma che chieda un importo in euro e il tasso di cambio euro/dollaro, e stampi l'importo corrispondente in dollari.

Esercizio 7.9 (bmi)

Scrivere un programma che chieda peso (in kg) e altezza (in metri) e calcoli l'indice di massa corporea, $BMI = \frac{\text{peso}}{\text{altezza}^2}$.

Esercizio 7.10

L'utente digita 12.5 alla richiesta. Cosa succede? Correggere il programma in modo che accetti anche numeri decimali.

```
print('inserisci il prezzo')
prezzo = int(input())
print('prezzo con IVA', prezzo * 1.22)
```

8 Tipi di dato

Esercizio 8.1

Cosa stampa il seguente programma?

```
print(type(10))
print(type(10.0))
print(type('10'))
print(type(10 / 2))
print(type(10 // 2))
print(type(10 > 2))
```

Esercizio 8.2

Indicare il tipo di ciascuna variabile dopo l'esecuzione:

```
a = 3
b = a * 2.0
c = a * 2
d = 'a' * 2
```

```
e = a == 3
f = input()    # l'utente digita 25
```

Esercizio 8.3

Cosa stampa il seguente programma? Cosa dimostra riguardo alla tipizzazione dinamica?

```
x = 5
print(type(x))
x = 'cinque'
print(type(x))
x = 5.0
print(type(x))
```

Esercizio 8.4

Il tipo di dato determina quali operazioni sono permesse. Per ciascuna espressione dire se è valida e, in caso affermativo, qual è il risultato:

'ab' + 'cd', 'ab' * 3, 'ab' - 'b', 'ab' + 3, 3 + 4.0, True + 2

Esercizio 8.5 (tipi_input)

Scrivere un programma che chieda all'utente un valore e stampi il valore e il suo tipo; poi converta il valore in float e stampi nuovamente valore e tipo.

Esercizio 8.6

Eseguire il seguente programma ed osservare gli indirizzi stampati. Cosa si può concludere riguardo alle variabili a e b?

```
a = 50
b = a
print(hex(id(a)), hex(id(b)))
```

Esercizio 8.7

Eseguire il seguente programma. L'indirizzo stampato cambia? Spiegare il motivo, confrontando il comportamento con quello del linguaggio C.

```
x = 100
print(hex(id(x)))
x = x + 1
print(hex(id(x)))
```

Esercizio 8.8

Eseguire il seguente programma più volte, cambiando il valore 200 con 5000. Cosa cambia negli indirizzi stampati? Perché?

```
a = 200
b = int('200')
print(hex(id(a)), hex(id(b)))
```

Esercizio 8.9

Cosa si intende per *interning* dei numeri interi? Per quali valori viene applicato (in CPython)? È una caratteristica garantita dal linguaggio Python?

Esercizio 8.10

Cosa stampa il seguente programma? Perché `1 / a` non si comporta come ci si aspetterebbe in matematica?

```
a = 1 - 1/3 - 1/3 - 1/3
print(a)
print(a == 0)
print(1 / a)
```

9 Keyword

Esercizio 9.1

Che cos'è una *keyword*? Perché non può essere usata come nome di variabile?

Esercizio 9.2

Quale istruzione, eseguita nella shell interattiva, permette di ottenere l'elenco delle keyword di Python? Eseguirla e contare quante sono.

Esercizio 9.3

Tra i seguenti nomi, quali sono keyword di Python?

`if`, `print`, `while`, `input`, `True`, `true`, `None`, `len`, `and`, `is`, `type`, `for`

Esercizio 9.4

Quali delle seguenti assegnazioni producono un errore? Per quelle che non lo producono, ci sono comunque controindicazioni?

```
for = 3
For = 3
while = 'ciao'
input = 5
none = 0
None = 0
```

Esercizio 9.5

Cosa succede eseguendo il seguente programma? Spiegare perché.

```
print = 'ciao'
print('ciao')
```

Esercizio 9.6

Spiegare la differenza tra una *keyword* (es. `if`) e un *nome predefinito* (es. `print`, `len`, `type`). Cosa succede se si tenta di usare ciascuno di essi come nome di variabile?

Esercizio 9.7

Cosa succede nel seguente programma? Su quale riga si verifica l'errore?

```
s = 'buongiorno'
len = 3
n = len(s)
print(n)
```

Esercizio 9.8

Alcune keyword sono anche **valori**. Individuarle nell'elenco ottenuto con `help("keywords")` e indicare per ciascuna il tipo restituito da `type()`.

Esercizio 9.9

Tra le keyword elencate, individuarne tre già incontrate nella dispensa e spiegare brevemente a cosa servono.

Esercizio 9.10

Python distingue tra maiuscole e minuscole. Spiegare perché `true = 1` è un'istruzione lecita mentre `True = 1` produce un errore.

10 Oggetti, metodi

Esercizio 10.1

Spiegare con parole proprie cosa si intende quando si dice che un oggetto è *dato + comportamento*. Fare un esempio con una stringa.

Esercizio 10.2

Cos'è un *metodo*? Cosa si intende per *dot notation*? Individuare il metodo e l'oggetto su cui viene richiamato nell'istruzione `t = nome.upper()`.

Esercizio 10.3

Spiegare la differenza tra gli operatori `==` e `is`. Quale dei due si usa di solito per confrontare dei valori?

Esercizio 10.4

Cosa stampa il seguente programma?

```
a = 7
b = a
c = 7
print(a == b, a is b)
print(a == c, a is c)
```

Esercizio 10.5

Cosa stampa il seguente programma (in CPython)? Spiegare il risultato di ciascuna riga.

```
a = int('5000')
b = int('5000')
```

```
print(a == b)
print(a is b)
```

Esercizio 10.6

Cosa stampa il seguente programma? Perché l'ultimo confronto può dare un risultato diverso dal penultimo?

```
x = 'python'
y = 'pyt'
y = y + 'hon'
print(x == y)
print(x is y)
```

Esercizio 10.7

Cosa stampa il seguente programma?

```
s = 'ciao'
t = s.upper()
print(s == t)
print(s.upper() == t)
print(s is t)
```

Esercizio 10.8

Cos'è `None`? In quali situazioni viene utilizzato? Perché per verificare se una variabile vale `None` si preferisce `is` a `==`?

Esercizio 10.9

Cosa stampa il seguente programma?

```
x = None
print(x is None)
print(type(x))
x = 0
print(x is None)
print(x == 0)
```

Esercizio 10.10

Cosa stampa il seguente programma? (Suggerimento: `print()` mostra qualcosa sullo schermo, ma **non restituisce** alcun risultato.)

```
r = print('ciao')
print(r)
print(r is None)
```

11 Istruzioni

Esercizio 11.1

Cosa si intende per *flusso di esecuzione sequenziale*? Perché l'ordine delle istruzioni è importante?

Esercizio 11.2

Il seguente programma produce un errore. Perché? Riordinare le istruzioni in modo che funzioni.

```
area = base * altezza
base = 4
altezza = 3
print(area)
```

Esercizio 11.3

Cosa stampa il seguente programma? Cosa cambierebbe scambiando la seconda e la terza riga?

```
x = 2
x = x * 5
x = x + 1
print(x)
```

Esercizio 11.4 (sconto)

Scrivere un programma che chieda il prezzo di un articolo e la percentuale di sconto e stampi l'importo dello sconto e il prezzo finale.

Esercizio 11.5 (spesa_condivisa)

Un gruppo di amici divide equamente il conto di una cena. Scrivere un programma che chieda l'importo totale, la percentuale di mancia e il numero di persone, e stampi il totale comprensivo di mancia e la quota per persona.

Esercizio 11.6 (consumo_auto)

Scrivere un programma che chieda i chilometri percorsi, i litri di carburante consumati e il prezzo al litro, e stampi: il consumo in km/litro, il consumo in litri per 100 km e il costo del viaggio.

Esercizio 11.7 (interesse)

Scrivere un programma che chieda un capitale iniziale, un tasso di interesse annuo (in percentuale) e un numero di anni, e calcoli il capitale finale con interesse composto: $C_f = C \cdot (1 + \frac{r}{100})^n$.

Esercizio 11.8 (distanza_punti)

Scrivere un programma che chieda le coordinate di due punti del piano (x_1, y_1) e (x_2, y_2) e ne stampi la distanza: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$. Usare `math.sqrt()`.

Esercizio 11.9 (resto)

Scrivere un programma che chieda un importo intero in euro (es. 187) e calcoli come comporlo con il minor numero di banconote da 50, 20, 10, 5 euro e monete da 1 euro. Esempio: $187 = 3 \times 50 + 1 \times 20 + 1 \times 10 + 1 \times 5 + 2 \times 1$. Suggerimento: usare `//` e `%` in sequenza.

Esercizio 11.10 (scheda_studente)

Scrivere un programma che chieda nome, cognome, anno di nascita e tre voti di uno studente, e stampi una scheda riepilogativa contenente: nome e cognome in maiuscolo, età approssimativa, media dei voti, un valore **True/False** che indichi se la media è almeno 24, il tipo di dato della variabile che contiene la media.